

Wahlpflichtmodulkatalog der Fakultät Bauingenieurwesen für den Studiengang "Master Bauingenieurwesen", gültig ab dem Sommersemester 2025

Beschluss Fakultätsratssitzung am 11.02.2026

Stand: 12.02.2026.

Übersicht über die Wahlpflichtmodule im **Masterstudiengang Bauingenieurwesen** zur Konkretisierung der SPO in der jeweils aktuell gültigen Fassung in den Studienschwerpunkten "**Bauen im Bestand - Konstruktiv und Energieeffizient**", "**Bauen im Bestand - Infrastruktur und Verkehr**" und "**Digitale Methoden in Bauwesen und Bauprojektmanagement**".

Sinnvoll kombinierbare Module sind in einzelnen Blöcken zusammengefasst. Wahlpflichtmodule der Schwerpunkte werden überschneidungsfrei angeboten.

Wahlpflichtmodulkatalog

Übersicht über die Wahlpflichtmodule, die übergreifend in allen Studienschwerpunkten angeboten werden

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Prüfungsleistungen				
Modul Nr.	Modulbezeichnung (in englischer Sprache)	Credits*)	SWS*)	Art der LV	im Semesterprüfungszeitraum (Dauer in Min.)	studienbegleitend	Zulassungsvoraussetzungen	Ergänzende Regelungen	Notengewicht*)
MBB - KE-IV-DB	Im Ausland erworbene Ingenieurkompetenzen (Engineering Skills Acquired Abroad)	5							1
*) Angaben in Klammern geben den jeweiligen Anteil eines Teilmoduls am Gesamtmodul an. Untereinanderstehende Zahlen beziehen sich auf die verschiedenen Arten der Lehrveranstaltungen gemäß Spalte 5.									
¹ Das Nähere regelt der Studienplan.									

Übersicht über die Wahlpflichtmodule, die übergreifend im Studienschwerpunkt "Bauen im Bestand - Konstruktiv und Energieeffizient" und "Bauen im Bestand - Infrastruktur und Verkehr" angeboten werden.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Prüfungsleistungen				
Modul Nr.	Modulbezeichnung (in englischer Sprache)	Credits*)	SWS*)	Art der LV	im Semester- prüfungs- zeitraum (Dauer in Min.)	studien- begleiten d	Zulassungs- - voraus- setzungen	Ergänzende Regelungen	Noten- gewicht*)
MBB - KE-IV-1	GT III (Geotechnics III) (Tiefe Baugruben bei innerstädtischen Infrastrukturprojekten) (Deep excavations for urban infrastructure projects)	5	3 1	S Ü	schrP, 90				1
*) Angaben in Klammern geben den jeweiligen Anteil eines Teilmoduls am Gesamtmodul an. Untereinanderstehende Zahlen beziehen sich auf die verschiedenen Arten der Lehrveranstaltungen gemäß Spalte 5.									
¹ Das Nähere regelt der Studienplan.									

Block 1: Bauen im Bestand - Konstruktiv und Energieeffizient

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Prüfungsleistungen				
Modul Nr.	Modulbezeichnung (in englischer Sprache)	Credits*)	SWS*)	Art der LV	im Semesterprüfungszeitraum (Dauer in Min.)	studienbegleitend	Zulassungsvoraussetzungen	Ergänzende Regelungen	Notengewicht*)
MBB - KE110	Brückenbau – Erhaltung und Ertüchtigung (Bridge construction - maintenance and strengthening)	5	4	SUW	schrP, 90				1
MBB - KE111	Stahlverbundbau (Composite steel structures)	5	4	SUW	schrP, 90				1
MBB – KE111.1	Grundlagen des Stahlverbundbaus	(2,5)	(2)						(1/2)
MBB – KE111.2	Stahlverbundbrückenbau	(2,5)	(2)						(1/2)
MBB - KE112	Stahlbetonbau - erweiterte Grundlagen (Reinforced concrete structures - extended basics)	5	4	SUW		Pf			1
MBB - KE113	Bauphysik im Bestand (Building physics in existing buildings)	5	4	SUW		Prä, 30			1
MBB - KE114	Ausgewählte Kapitel der Baustoffe in der Erhaltung (Selected chapters on building materials in maintenance)	5	4	SUW		Pf	TN		1
MBB - KE115	Mauerwerksbau im Bestand (Masonry construction in existing structures)	5	4	SUW		Pf			1
MBB - KE116	Geodätische Bestandsaufnahme und Überwachungsvermessung im Bauwesen (Geodetic as-built documentation and monitoring in the construction industry)	5	3 1	SUW Pr		Pf	TN		1
MBB - KE117	Energetische und nachhaltige Optimierung (Energetic and sustainable optimisation)	5	4	SUW		Pf			1

MBB - KE130	Baugrunddynamik und Erdbeben (Soil dynamics and Earthquakes)	5	4	SUW		Pf			1
MBB - KE131	Modellierung im Brückenbau (Modelling in bridge construction)	5	4	SUW		Pf			1
MBB - KE132	Weitere Kapitel der Tragwerksberechnung (Selected chapters of finite element modelling)	5	4	SUW	schrP, 120				1
MBB - KE132.1	FE-Modellierung	(2,5)	(2)						(1/2)
MBB - KE132.2	Traglastberechnung	(2,5)	(2)						(1/2)
MBB - KE133	Brandschutz in Neu- und Bestandsbauten (Fire protection in new and existing buildings)	5	4	SUW		Pf			1
MBB - KE133.1	Brandschutzingenieurwesen	(2,5)	(2)						(1/2)
MBB - KE133.2	Bemessung für den Brandfall	(2,5)	(2)						(1/2)
MBB - KE134	Rückbau und Altlastsanierung (Deconstruction and remediation of contaminated sites)	5	4	SUW	schrP, 120				1
MBB - KE135	Holzbau im Bestand (Timber construction in existing structures)	5	4	SUW	schrP, 90				1
MBB - KE136	Erweiterte betontechnologische Ausbildung (E-Schein) (Extended qualification in concrete technology)	5	4	SUW		Pf	TN		1
MBB - KE137	Glasbau und Schalenstatik (Glasstructures and shell statics)	5	4	SUW		Pf			1
MBB - KE137.1	Schalenstatik	(2,5)	(2)						(1/2)
MBB - KE137.2	Glasbau	(2,5)	(2)						(1/2)
*) Angaben in Klammern geben den jeweiligen Anteil eines Teilmoduls am Gesamtmodul an. Untereinanderstehende Zahlen beziehen sich auf die verschiedenen Arten der Lehrveranstaltungen gemäß Spalte 5.									
¹ Das Nähere regelt der Studienplan.									

Block 2: Bauen im Bestand - Infrastruktur und Verkehr

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Prüfungsleistungen				
Modul Nr.	Modulbezeichnung (in englischer Sprache)	Credits*)	SWS*)	Art der LV	im Semesterprüfungszeitraum (Dauer in Min.)	studienbegleitend	Zulassungsvoraussetzungen	Ergänzende Regelungen	Notengewicht*)
MBB - IV210	Tunnelbau und erweiterte Grundlagen der num. Modellierung in der Geotechnik (Tunnelling and advanced principles of num. Modelling in geotechnics)	5	3 1	SUW Pr	schrP, 120				1
MBB - IV210.1	Tunnelbau	(2,5)	(2)						(1/2)
MBB - IV210.2	Erweiterte Grundlagen der numerischen Modellierung in der Geotechnik Veranstaltung_1	(2,5)	(2)						(1/2)
MBB - IV211	Straßenerhaltungsmanagement und Straßenum- und -ausbau (Road Maintenance and Road Expansion)	5	3 1	SUW Ü		Pf			1
MBB - IV211.1	Straßenerhaltung und Erhaltungsbauweisen	(2,5)	(2)						(1/2)
MBB - IV211.2	Straßenumbau und -ausbau	(2,5)	(2)						(1/2)
MBB - IV212	Öffentlicher Personenverkehr (Public Transport)	5	4	SUW	schrP, 90				1
MBB - IV213	Ausgewählte digitale Methoden der Verkehrstechnik (Selected Digital Methods in Traffic Engineering)	5	3 1	SUW S		Pf			1

MBB - IV214	Erhaltung und Ertüchtigung von wasserbaulichen Anlagen (Maintenance and improvement of hydraulic engineering systems)	5	4	SUW		Pf			1
MBB - IV214.1	Wasserkraftanlagen	(2,5)	(2)						(1/2)
MBB - IV214.2	Flussbau	(2,5)	(2)						(1/2)
MBB - IV215	Erhaltung und Ertüchtigung von Bauwerken der Abwasserbeseitigung (Maintenance and retrofitting of buildings for wastewater disposal)	5	4	SUW	schrP, 120				1
MBB - IV230	Digitalisierung in der Geotechnik (Digitalisation in geotechnics)	5	3 1	SUW Pr	schrP, 90				1
MBB - IV231	Ausgewählte digitale Methoden in Straßenplanung und Straßenbau, Baugerätesteuerung und AsBuilt Datenerfassung (Selected Digital Methods of Road Planning and Construction, Machine control and as-built documentation)	5	3 1	SUW Ü		Pf			1
MBB - IV231.1	Bauprozessoptimierung, Baugerätesteuerung und BIM-Anwendungsfälle		2						(1/2)
MBB - IV231.2	Baugerätesteuerung und AsBuilt Datenerfassung		2						(1/2)
MBB - IV232	Automatisiertes und vernetztes Fahren, Verkehrsdatenerfassung (Autonomous Vehicles and Traffic Data Collection)	5	3 1	SUW S		Pf			1
MBB - IV233	BIM im Infrastrukturbauprojektmanagement (BIM in Infrastructure Construction)	5	3 1	SUW Ü		Pf,			1

MBB - IV234	Nachhaltige Entwicklung von Fließgewässern (Sustainable River Management)	5	3 1	SUW Ü		Pf			1
--------------------	---	---	--------	----------	--	----	--	--	---

MBB - IV235	Projektmanagement in der Genehmigung und rechtliche Rahmenbedingungen (Project Management in approval and regulatory framework)	5	4	SUW	schrP, 120				1
MBB – IV235.1	Rechtsverfahren für (Groß-) Projekte sicher planen und durchführen		(2)						(1/2)
MBB – IV235.2	Rechtliche Rahmenbedingungen: Vergütungsrecht der Planer und Vergaberecht		(2)						(1/2)

*) Angaben in Klammern geben den jeweiligen Anteil eines Teilmoduls am Gesamtmodul an. Untereinanderstehende Zahlen beziehen sich auf die verschiedenen Arten der Lehrveranstaltungen gemäß Spalte 5.

¹Das Nähere regelt der Studienplan.

Block 3: Digitale Methoden in Bauwesen und Bauprojektmanagement

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Prüfungsleistungen				
Modul Nr.	Modulbezeichnung (in englischer Sprache)	Credits*)	SWS*)	Art der LV	im Semesterprüfungszeitraum (Dauer in Min.)	studienbegleitend	Zulassungsvoraussetzungen	Ergänzende Regelungen	Notengewicht*)
MDM - BB310	Angewandtes Projektmanagement (Applied Projectmanagement)	5	4	Pro		StA			1
MDM - BB311	Parametrische Modellierung (Parametric Modeling)	5	4	SUW		StA			1
MDM - BB312	BIM im Spezialtiefbau (BIM in Specialist Foundation Engineering)	5	4	SUW		Pf			1
MDM - BB313	BIM in der Bauausführung (BIM in Construction)	5	4	SUW		StA			1
MDM - BB314	Industrielles Bauen 4.0 (Industrial Building 4.0)	5	4	SUW	schPr, 60				1
MDM - BB315	Adaptive Fertigungsverfahren (Adaptive Manufacturing Processes)	5	4	SUW		StA			1
MDM - BB330	BIM in der Planung (BIM in Planning)	5	4	SUW		StA			1
MDM - BB331	Smart Building (Facility Management) (Smart Building (Facility Management))	5	4	SUW		Pf			1

MDM - BB332	Modellbasiertes Projektmanagement (Model-Based Project Management)	5	4	SUW		Pf			1
MDM - BB333	KI-Technologien im Bauwesen (AI-Technologies in Construction)	5	4	SUW		StA			1
MDM - BB334	Computergestützte Fertigung (Computer-Aided Manufacturing)	5	4	SUW		StA m.P.			1
*) Angaben in Klammern geben den jeweiligen Anteil eines Teilmoduls am Gesamtmodul an. Untereinanderstehende Zahlen beziehen sich auf die verschiedenen Arten der Lehrveranstaltungen gemäß Spalte 5.									
¹ Das Nähere regelt der Studienplan.									

Abkürzungen

Prüfungsleistungen

MA	Masterarbeit	Kol	Kolloquium	m.P.	mit Präsentation
THE	Take-Home-Exam	prLN	Praktischer Leistungsnachweis	TN	Teilnahme
schrP	Schriftliche Prüfung	Pf	Portfolioprüfung	m.E.	Bewertung mit / ohne Erfolg
mdIP	Mündliche Prüfung	Prä	Präsentation		
elektrP	Elektronische Prüfung	StA	Studienarbeit		

Art der Lehrveranstaltung

Ex	Exkursion	Pr	Praktikum	Pro	Projektarbeit
S	Seminar	SU	seminaristischer Unterricht ggf. mit Übungen	SUW	Seminaristischer Unterricht bei fachwissenschaftlichen Wahlpflichtmodulen
Ü	Übung	V	Vorlesung		

Sonstige

UE	Unterrichtseinheiten	LV	Lehrveranstaltung	SWS	Semesterwochenstunden
----	----------------------	----	-------------------	-----	-----------------------